



MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Sistema Predictivo Agroclimático Geoespacial mediante Redes Neuronales

Defensa de Investigación Científica — Seminario II (Módulo 10)

POSTULANTE

Jaime Antonio Claire Álvarez

INSTITUCIÓN

**Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Dirección de Posgrado**

Clasificación JEL

C45, C53, Q16, Q18, Q54

DIAGNÓSTICO AGROPRODUCTIVO

Diagnóstico Territorial y Vulnerabilidad

Polo Agroindustrial

Valle Central de Tarija (productor clave de vid, papa, tomate, maíz y hortalizas)

Variabilidad Extrema

Microclimas interandinos propensos a heladas radiativas tardías y sequías estacionales prolongadas.

Impacto Cuantificable

Pérdidas recurrentes del 15% al 25% del rendimiento agrícola anual sin mitigación oportuna.



ANÁLISIS METODOLÓGICO

Cadena Causal Determinista

1. Datos Agregados

Boletines departamentales estáticos del SENAMHI sin resolución de parcela.



2. Manejo Empírico

Decisiones de riego desfasadas por incapacidad de prever microclimas



3. Merms Severas

Pérdidas del 15% al 25% por shock térmico acumulativo en floración.



4. Necesidad Técnica

Sistema predictivo hiper localizado por píxel y estado fenológico

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Enunciado Formal bajo del Problema y Objetivos

"El empleo de promedios meteorológicos estáticos, sin filtrado topológico agrícola y carentes de memoria temporal acumulativa, genera errores sistemáticos de predicción y vulnerabilidad alimentaria"

Objetivo General

Desarrollar y validar un sistema predictivo geoespacial (LSTM + GEE 10m) que optimice la estimación de cosechas con $R^2 \geq 0.70$ y $MAE \leq 0.85 \text{ t/ha}$.

Objetivo Específicos

Pipeline ETL en GEE a 10m con ESA WorldCover; inyección biofísica desacoplada (ET_0 , K_c); contraste empírico de modelos tabulares vs. redes recurrentes.

DIRECCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Pregunta Principal y Objetivos del Proyecto

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN (5 ELEMENTOS)

¿Cómo influye la integración de redes neuronales con filtrado espacial de cultivos y variables agroclimáticas en la mejora de la precisión predictiva del rendimiento agrícola en el Valle Central de Tarija?

Objetivo General

Desarrollar y validar un sistema predictivo geoespacial basado en redes LSTM y datos satelitales purificados para optimizar la estimación del rendimiento agrícola.

Pipeline y Filtro

Implementar extracción en Google Earth Engine aplicando la máscara ESA WorldCover a 10m para aislar parcelas agrícolas reales.

Validación Empírica

Contrastar la arquitectura recurrente LSTM frente a ensambles XGBoost garantizando métricas $R^2 \geq 0.70$ y reducción de RMSE.

DIRECCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Formulación de Hipótesis de Investigación

Hipótesis Alternativa

La arquitectura híbrida propuesta captura la memoria acumulativa de eventos extremos y purifica la señal espectral, alcanzando $R^2 \geq 0.70$ y $RMSE \leq 850$ Kg/Ha en el Valle Central de Tarija

Hipótesis Nula

La integración de redes recurrentes LSTM con filtrado espacial a 10 m no produce una reducción estadísticamente significativa en el error cuadrático medio (RMSE) respecto a ensambles tabulares sobre datos agregados ($R^2 < 0.70$).

FRONTERA DEL CONOCIMIENTO

Matriz Sistémica del Estado del Arte

Enfoque / Eje temático	Autores (año)	Aporte principal
Biofísica	Trajkovic (2007)	ET_0 calibrada mediante Hargreaves-Samani a partir de temperaturas extremas ($T_{\max}$, $T_{\min}$).
Biofísica	Zanaga et al. (2022)	WorldCover a 10 m para aislar tejido vegetal activo mediante teledetección.
Tensión Tabular	Bouras et al. (2021)	Límites de XGBoost en secuencias; procesamiento de ciclos como columnas estáticas.
Tensión Tabular	Huber et al. (2022)	Límites de XGBoost en secuencias; ceguera temporal en datos agregados o planos.
Deep Learning	Jiang et al. (2020)	Celdas LSTM para modelar estrés acumulado.
Deep Learning	Schwalbert et al. (2020)	Celdas LSTM para modelar estrés acumulado.
Deep Learning	Shi et al. (2022)	Celdas LSTM para modelar estrés acumulado.
Multimodal	Sun et al. (2019)	Integración con GEE y confusión genética/manejo.
Multimodal	Khaki et al. (2020)	Integración con GEE y confusión genética/manejo.

FRONTERA DEL CONOCIMIENTO

La brecha científica identificada (Research gap)

Choque de Escala Espacial

El 80% de los estudios promedian condados o municipios enteros, mezclando calor de serranías con parcelas irrigadas.

Tensión Algorítmica

Agnosticismo Biológico: Modelos que procesan temperatura bruta sin balance biofísico de demanda evaporativa ($\$ET_0 / K_c\$$).

Ceguera ante la Confusión Tecnológica:

Omisión de la colinealidad cronológica entre calentamiento global e introducción de fertilizantes/riego.

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Marco Metodológico y Operacionalización

Enfoque Epistemológico Causal Determinista (ECD)

Relación auditable formal:
Intervención Algorítmica (Causa)
produce Variación en Métricas
Auditables (Efecto).

Diseño y nivel de estudio experimental

Manipulación deliberada de
variables algorítmicas y
espaciales contrastadas
/ Aplicada y de tecnología

Variable dependiente

Precisión física en Kg/Ha ,
 R^2 , RMSE, MAE y ranking
Top-K (NDCG@3).

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Caracterización del Dataset Multifuente

Dimensión Temporal

Serie continua de 40 años (1984–2024), pasos quincenales, 4 etapas fenológicas y ventana de alerta previa de 1 a 4 meses.

Dimensión Espacial

Malla térmica ERA5-Land (9 km), precipitación CHIRPS (5.3 km), reflectancia Landsat (30 m) y máscara agrícola WorldCover (10 m).

Dimensión Situacional

Demanda evaporativa de referencia (ET_0 Hargreaves-Samani), coeficientes fenológicos (K_c FAO-56) y rendimiento en Kg/Ha.

Dimensión Ecosistema Digital

Google Earth Engine para reducción zonal, tensores 3D en Keras/TensorFlow, API REST en FastAPI y dashboard para despliegue en plataformas CI/CDN.

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Pipeline ETL espacial y enmascaramiento topológico

1. Ingesta Satelital

ERA5-Land
(clima), CHIRPS
(precipitación) y
Landsat (NDVI) en
GEE.

>

2. Enmascaramiento binario

Filtro ESA
WorldCover (10m)
aislando
exclusivamente la
clase agrícola
(40).

>

3. Eliminación de firmas térmicas

Detección de
temperatura en
serranías y suelo
rocoso.

>

3. Inyección Bioclimática

Cálculo
desacoplado en
Python de
demanda hídrica
 ET_0 y coeficientes
 K_c .

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Componente de Lenguaje Natural (PLN / EC3)

Corpus

Agroclimático:

1,250 documentos
oficiales (boletines
SENAMHI, reportes
de emergencia y
guías FAO).

>

Métricas

Textuales:

2,626,692 tokens,
vocabulario único
 $|V| = 14,832$,
riqueza léxica TTR
 $= 0.00564$, escasez
matricial del
99.82%.

>

Tokenización y privacidad:

Segmentos de 256 tokens
con 15% de overlap;
tokenizador
WordPiece/BPE y
anonimización de datos
sensibles (PII).

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Criterio Taxonómico de Selección

¿Comprender y clasificar? → **Encoder Convolucional (CNN):**

Comprime las firmas espectrales espaciales a 10m en vectores latentes densos.



¿Comprender y clasificar? → **Encoder Convolucional (CNN):**

Comprime las firmas espectrales espaciales a 10m en vectores latentes densos.



¿Transformar una secuencia en otra? → **Arquitectura Híbrida Seq2Seq (CNN + LSTM):** Mapeo de tensores climáticos hacia trayectorias de rendimiento agrícola.

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Mecanismos celulares de la red recurrente LSTM

Forget Gate (Olvido)

Filtra periodos meteorológicos neutros que no provocan estrés en la biomasa.

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Input Gate (Actualización)

Asimila eventos críticos severos (anomalías térmicas, sequías).

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

Output Gate (Salida)

Emite el estado oculto que modula la predicción final de biomasa y rendimiento.

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Sandbox Experimental y Protocolo Antifuga

Control Anti-Data Leakage

Control Anti-Data Leakage:
Prohibición del uso de producción bruta cosechada o superficie sembrada como predictoras; variable objetivo fijada en Kg/Ha

Partición Cronológica Estricta

División temporal 80/20 y TimeSeriesSplit sin mezclar datos del futuro. El modelo entrena sobre ciclos históricos pasados y evalúa cosechas en años nunca vistos.

Entorno de Ejecución

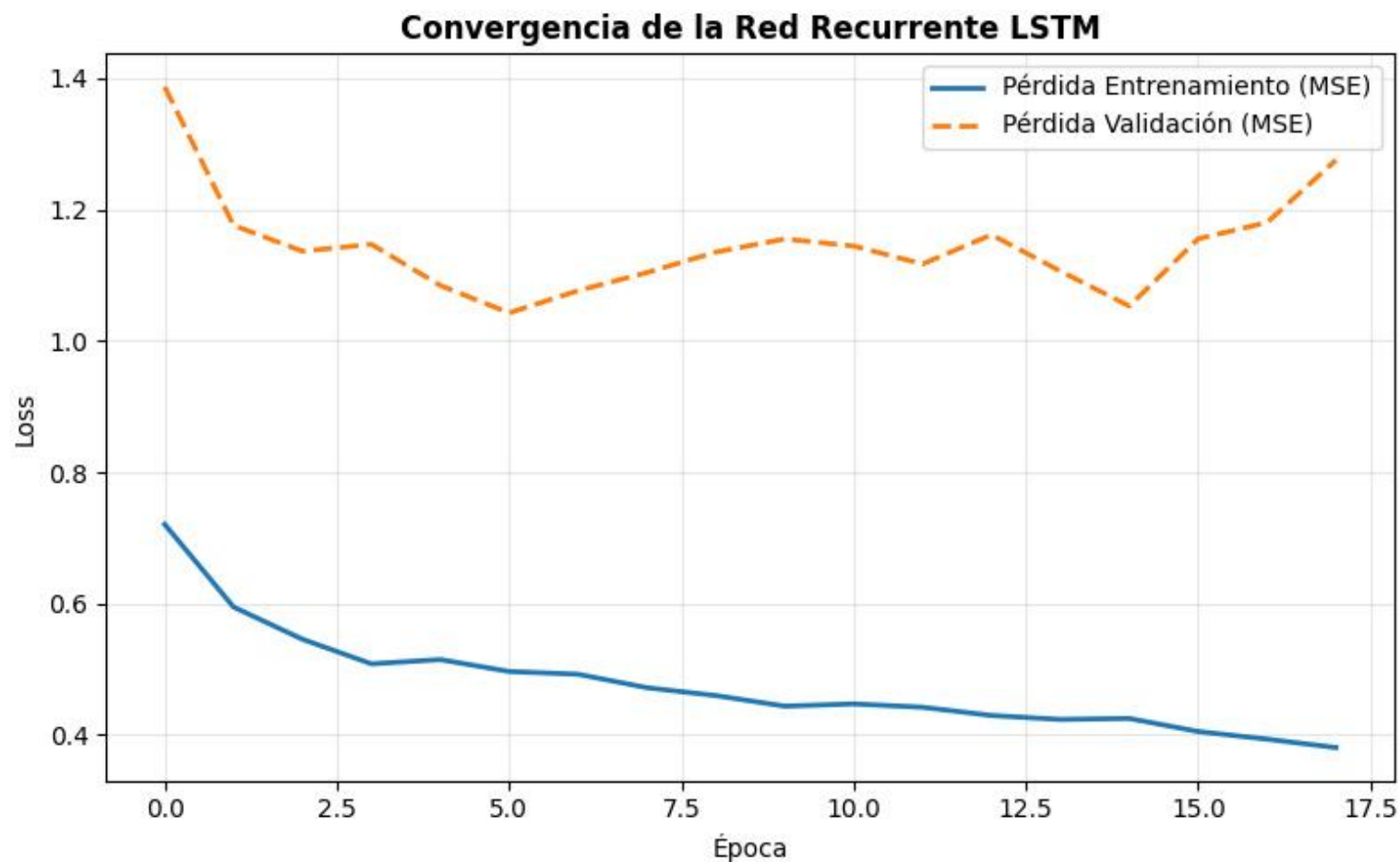
Tensores procesados en Keras/TensorFlow con aceleración mediante GPU NVIDIA.

BLOQUE II: METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Curva de Convergencia del Entrenamiento

Visualización: Pérdida de entrenamiento (línea azul) vs. pérdida de validación (línea naranja discontinua).

Estabilidad: Descenso asintótico regularizado por Dropout (0.2) y EarlyStopping, demostrando convergencia sin sobreajuste



BLOQUE III: RESULTADOS

Marco Multidimensional de Evaluación

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN

Clasificación y Decisión:

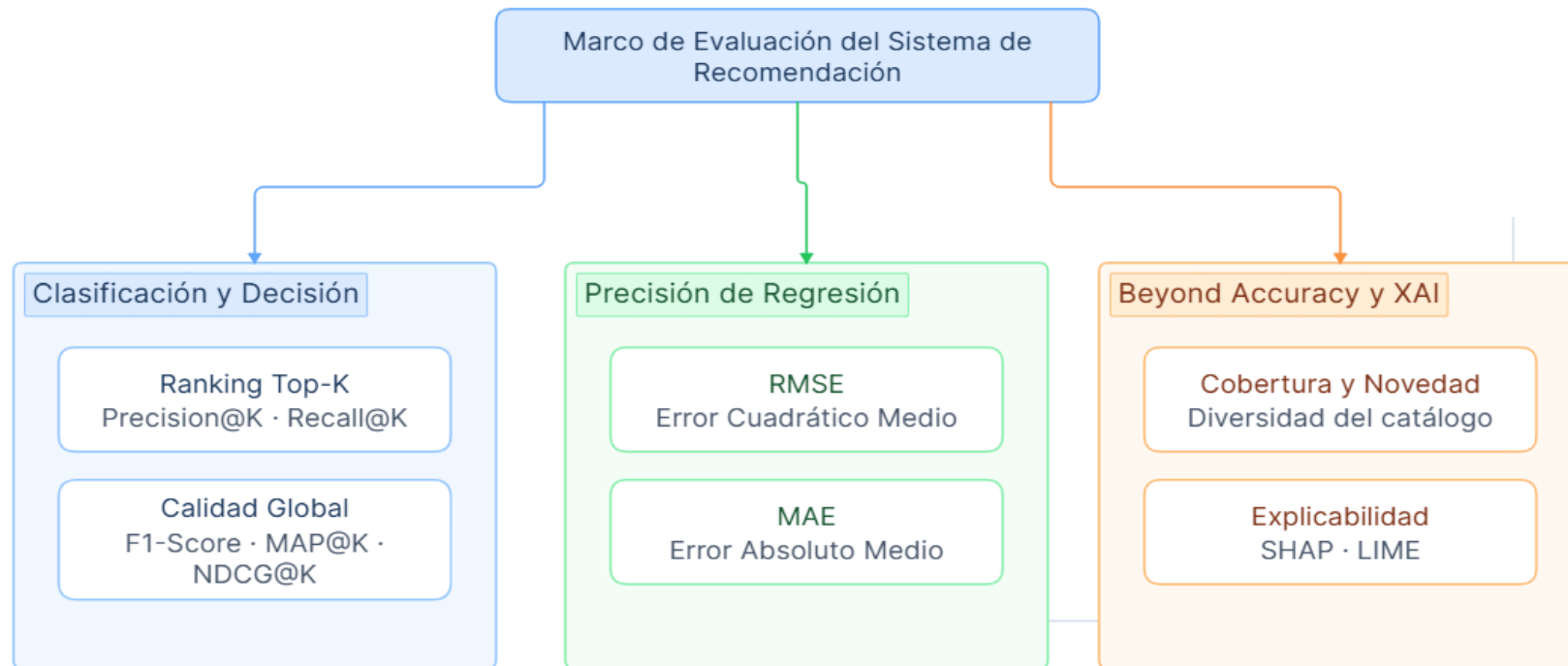
Alertas tempranas Top-K
(\$Precision@K, Recall@K,
NDCG@K\$).

Precisión de Regresión:

Reducción de error
continuo (R2, RMSE, MAE).

Beyond Accuracy y XAI

: Explicabilidad con SHAP y
diversidad de catálogo.



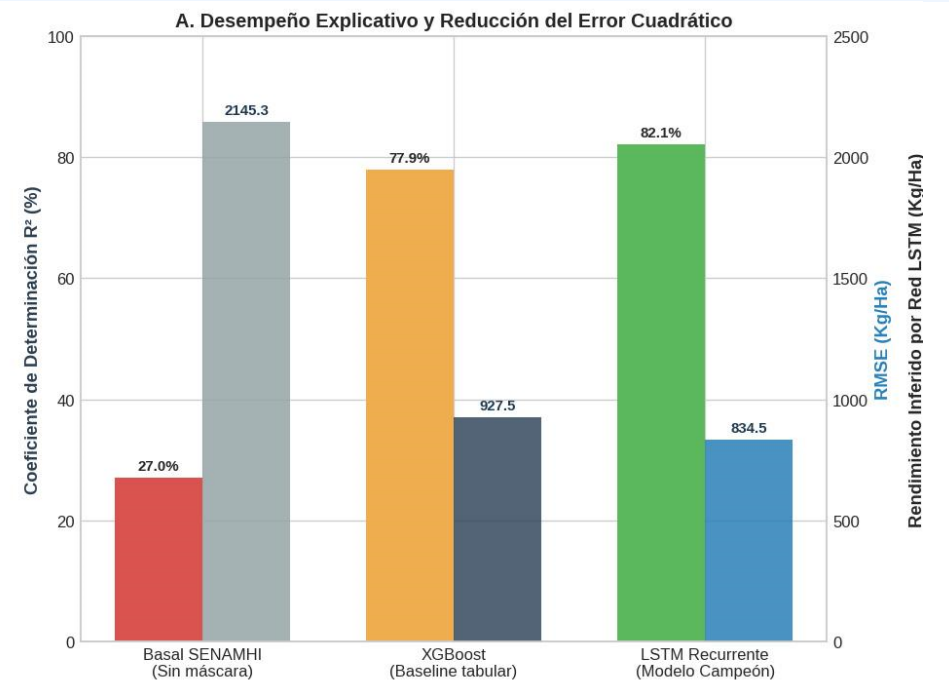
Las tres dimensiones validan el sistema predictivo hiper-personalizado que sustituye las decisiones empíricas de riego basadas en datos agregados de SENAMHI.

BLOQUE III: RESULTADOS

Benchmark comparativo de desempeño

Algoritmo / Enfoque Evaluado	R² (Ajuste Explicativo)	RMSE (Kg/Ha)	Comportamiento Fisiológico
Pipeline Basal sin Máscara (SENAMHI)	~27.00%	> 2,100.00	Inviabile, severa contaminación por ruido exterior.
XGBoost Regressor (Baseline Tabular)	77.91%	927.52	Robusto en datos promedio; ciego a secuencias de estrés.
Red Neuronal LSTM (Modelo Campeón)	82.12%	834.49	Superior, asimila memoria acumulativa de heladas y sequía.

Veredicto Experimental: La integración de filtrado espacial a 10m y celdas LSTM eleva la precisión al 82.12%, reduciendo el error en más de 93 Kg/Ha respecto a XGBoost y superando el umbral de aceptación ($R^2 \geq 0.70$).



BLOQUE III: RESULTADOS

Dispersión y calibración predictiva

Gráfico Scatter

Predicciones LSTM vs.
Rendimiento Real

Campañas evaluadas: 2017–2024

Alineación y Calibración

Concentración homogénea sobre
la **diagonal ideal (1:1)**.

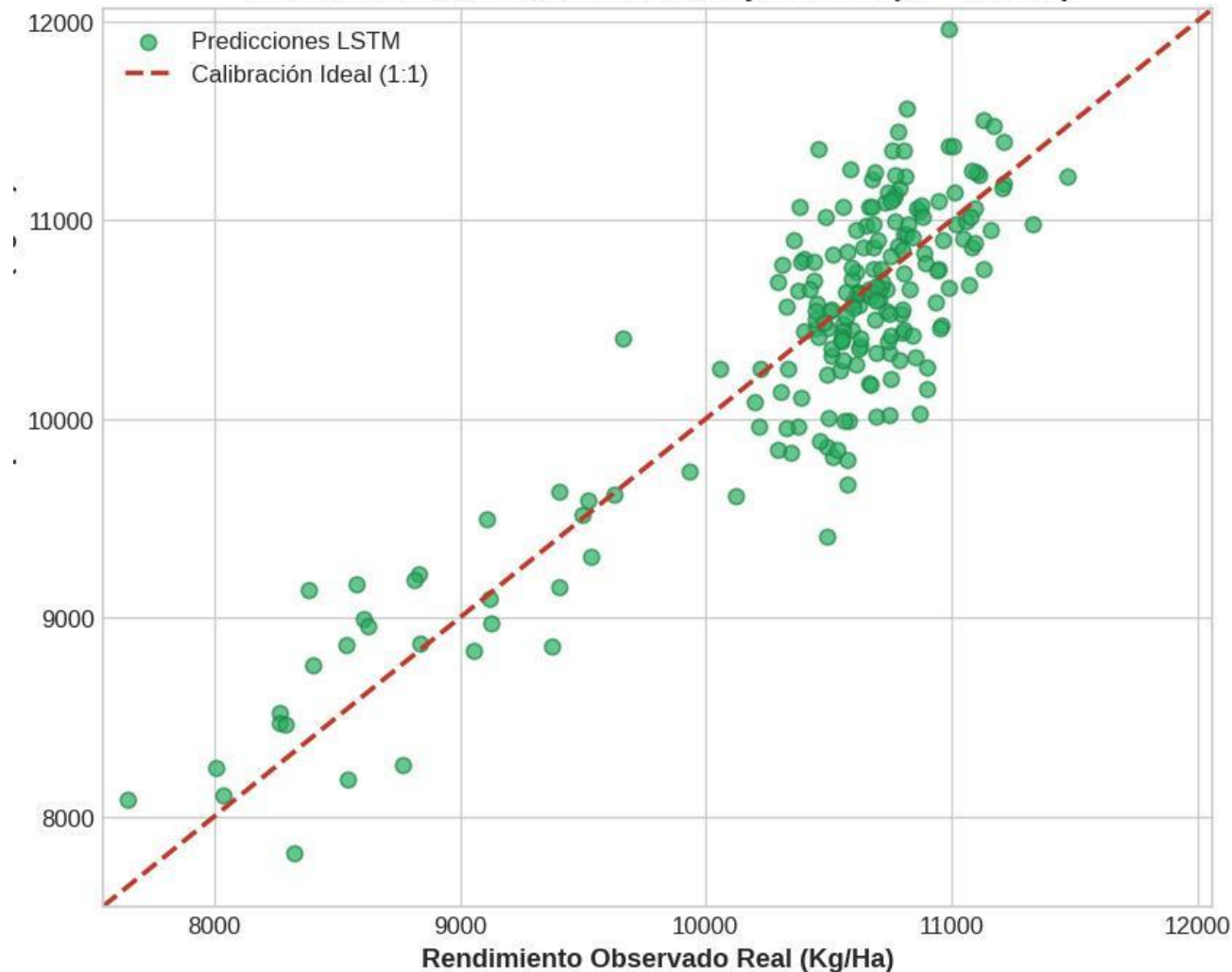
Rango dinámico:

8,000 – 12,000 kg·ha⁻¹

✓ Comportamiento Residual

Varianza homogénea constante
sin sesgos de heterocedasticidad.

B. Gráfico de Calibración en Subconjunto Test ($R^2 = 82.12\%$)



CONTRASTE DE MODELOS

Evolución Dinámica de Series Temporales

XGBoost Regressor (Baseline)

Estado del arte en datos tabulares estructurados

- Algoritmo de boosting de árboles de alta velocidad.
- Excelente manejo de outliers y baja demanda de GPU.
- Trata cada observación temporal de forma estática.

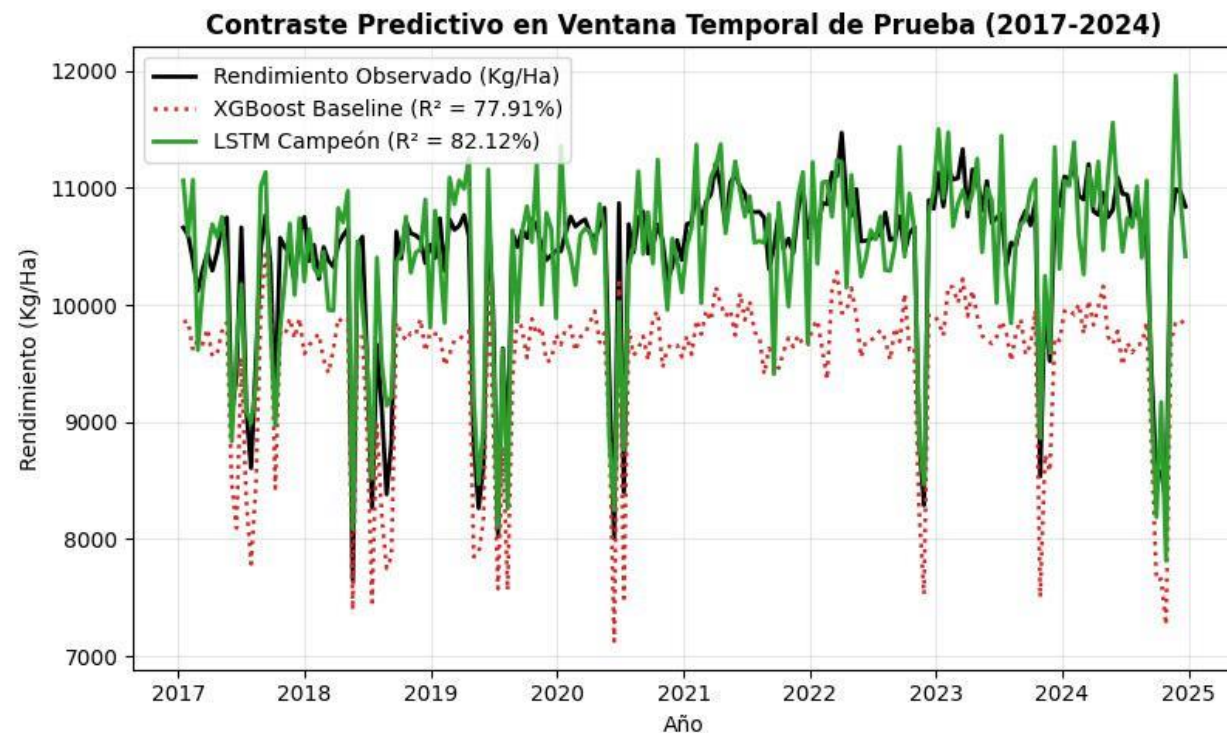
Limitación: Ciego a la cronología del estrés fisiológico.

Red Neuronal LSTM (elegido)

Modelado secuencial con memoria profunda

- Celdas con compuertas de olvido, entrada y salida.
- Retiene el efecto de heladas tempranas en floración.
- Procesa la interacción temporal de tensores climáticos.

Ventaja: Captura el impacto biológico acumulativo.

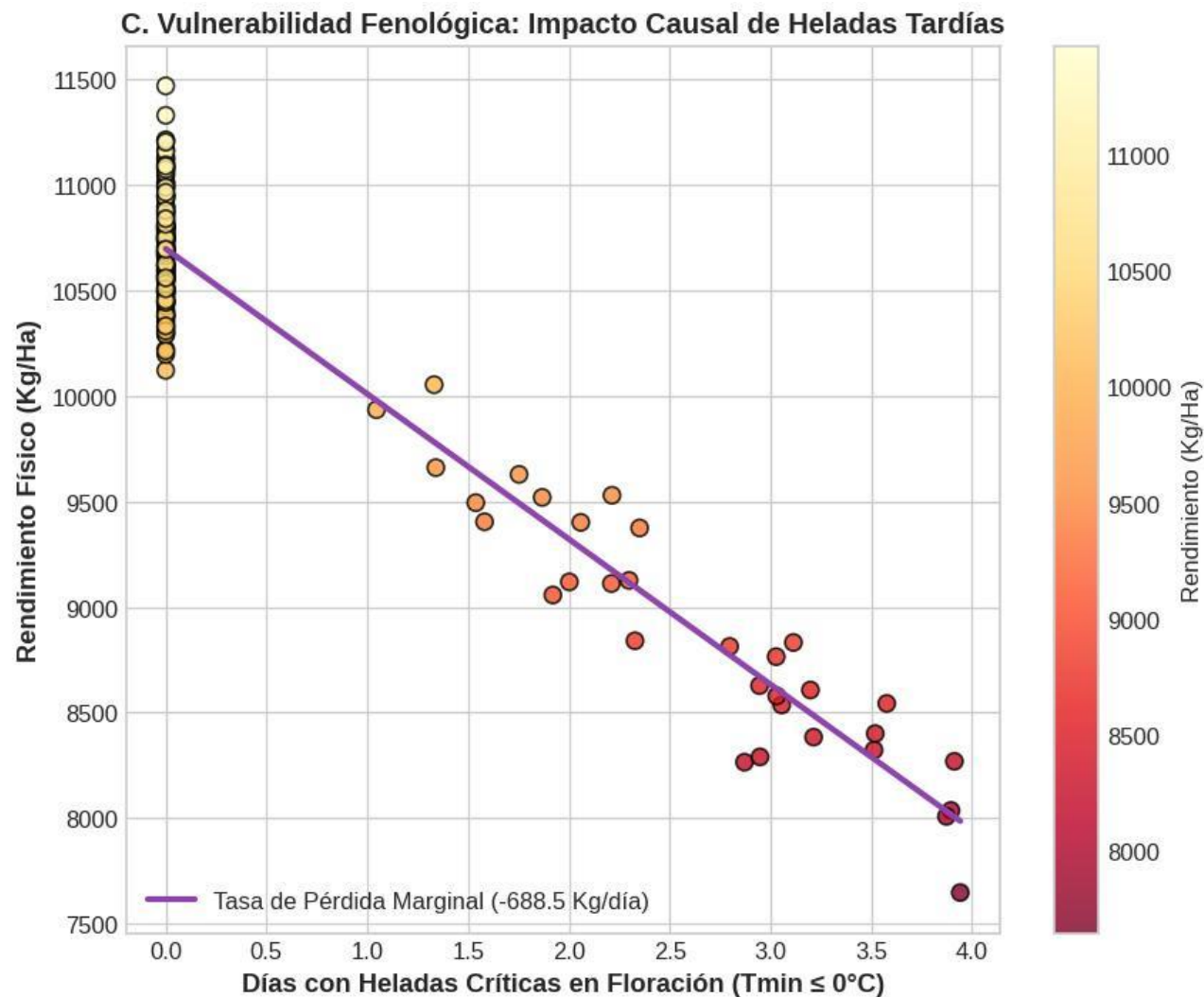


BLOQUE III: RESULTADOS

Shock Biológico Causal de Heladas en Floración

Cuantificación Biofísica: Recta de pérdida marginal ante temperaturas $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Tasa Determinista: Cada día adicional de congelamiento en floración produce una caída marginal de **-688.5 Kg/Ha** , justificando las mermas del 15% al 25% en Tarija



BLOQUE III: RESULTADOS

Transparencia algorítmica con SHAP (Apertura de Caja Negra)

Atribución de Características

El cálculo de valores de Shapley Additive exPlanations (SHAP) cuantifica el impacto marginal individual de cada variable agroclimática en la inferencia final.

Permite a agrónomos auditar por qué el modelo proyecta caídas de cosecha en campañas específicas.

Heladas en Floración ($T_{min} \leq 0^{\circ}C$): Impacto marginal negativo dominante (-1,500 Kg/Ha).

Déficit Hídrico (ET_c - Precipitación): Segundo penalizador crítico de rendimiento.

Vigor Espectral (NDVI Landsat): Modulador positivo líder durante la maduración

Hallazgos Fisiológicos Auditados

Estrés térmico en floración ($T_{min} \leq 0^{\circ}C$)

Mayor impacto negativo

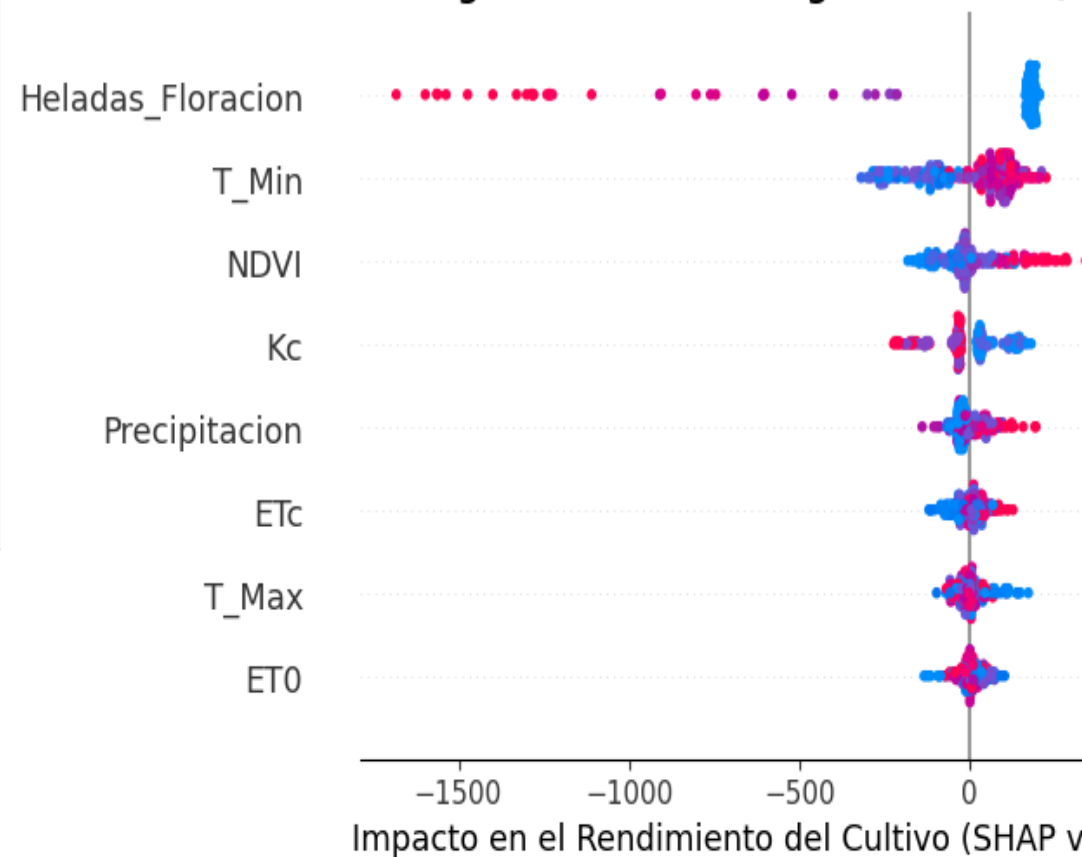
Demanda hídrica insatisfecha (ET_c - Prec)

Segundo predictor crítico

Vigor de biomasa satelital (NDVI Landsat)

Mayor peso positivo en maduración

Atribución Marginal de Variables Agroclimáticas (V



BLOQUE IV: DISCUSIÓN, GOBERNANZA Y DESPLIEGUE

Análisis Sistemático de Trade-Offs

Tabla Multicriterio

- Contraste de Filtrado Colaborativo, Basado en Contenido, Híbridos, Embeddings, XGBoost y LSTM.
- *Veredicto:* La red LSTM acoplada al filtro GEE es la única capaz de procesar tensores 3D secuenciales con retención de estrés biológico acumulativo.

Tabla 3. Cruce Multicriterio de Arquitecturas Evaluadas

Criterio Técnico	Filtrado Colaborativo	Basado en Contenido	Enfoques Híbridos	Modelos de Embeddings	Ensamble Tabular (XGBoost)	Red Neuronal Recurrente (LSTM)
Tipo de Datos	Matriz rara Usuario-Ítem	Metadatos y perfiles	Interacciones + contexto	Vectores densos latentes	Tabulares heterogéneos	Tensores 3D secuenciales
Cold Start	Crítico, inoperable	Mitigado por metadatos	Resuelto por conmutación	Moderado	Robusto ante nulos	Sensible en inicialización
Escalabilidad	Deficiente ante dispersión	Alta	Media-Alta	Muy alta en espacios ANN	Excelente en CPU/GPU	Alta en inferencia (<150 ms)
Interpretabilidad	Baja a Media	Alta (reglas directas)	Media	Baja	Media-Alta	Caja Negra (resuelta con SHAP)
Complejidad	$O(N^2)$ o $O(M^2)$	$O(M \cdot D)$	Variable	$O(K \cdot d)$	Baja-Media	Intensiva en entrenamiento
Memoria Temporal	Nula	Nula	Nula	Nula	Carece de compuertas	Máxima (retiene estrés fenológico)
Aplicabilidad al Valle	Baja (sin usuarios retail)	Media (clasifica cultivos)	Alta (contexto + agua)	Media	Alta (excelente baseline)	Óptima Modelo Campeón /

BLOQUE IV: DISCUSIÓN, GOBERNANZA Y DESPLIEGUE

Dinámica de Sistemas y Confusión Tecnológica

- *Data Drift*: Alteración de ciclos térmicos y pluviométricos por cambio climático en los valles.
- *Model Drift*: Degradación de inferencias si el clima excede los umbrales observados en 40 años.
- *Auditoría de Confusión*: El calentamiento histórico coincide con la mecanización y fertirriego. El uso operativo del modelo se acota a ventanas de 2 a 3 años.

BLOQUE IV: DISCUSIÓN, GOBERNANZA Y DESPLIEGUE

Frontera de Eficiencia Operacional en PLN

Trade-Off Semántico vs. Cómputo:

- TF-IDF + SVM (NDCG = 0.612 / 2.4 ms).
- RAG Desacoplado (NDCG = 0.908 / 142.0 ms, roza el límite de 150 ms).
- **Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2):** Modelo balanceado con NDCG@5 = 0.892 y latencia de **14.6 ms**.



BLOQUE IV: DISCUSIÓN, GOBERNANZA Y DESPLIEGUE

Verificación de la Hipótesis y Hallazgos Centrales

- *Rechazo de H0 y Validación de H1:* La integración de la máscara ESA WorldCover a 10m y compuertas LSTM alcanza $R^2 = 82.12\%$ y comprime el error a 834.49 Kg/Ha.
- *Convergencia Multimodal:* Unificación armónica de visión satelital (EC1), modelado secuencial (EC2) y recuperación documental oficial (EC3)



BLOQUE IV: DISCUSIÓN, GOBERNANZA Y DESPLIEGUE

Impacto en Seguridad Alimentaria y Trabajo Futuro

- *Transición Práctica:* Sustitución de decisiones empíricas por prescripciones hidrometeorológicas con rigor determinista en el programa "Mi Riego".
- *Protección Socioeconómica:* Mitigación de pérdidas del 15% al 25% para más de 12,000 familias campesinas del Valle Central.
- *Línea Futura:* Hibridación de arquitecturas de atención espaciotemporal (Transformers/ST-ConvLSTM) con telemetría IoT de humedad de suelo.

BLOQUE IV: DISCUSIÓN, GOBERNANZA Y DESPLIEGUE

Matriz de Operacionalización de Variables

Variable Independiente (VI)

Intervención Algorítmica y Espacial

- Arquitectura recurrente LSTM profunda.
- Enmascaramiento ESA WorldCover a 10m.
- Balance hídrico desacoplado (ET_0 y K_c FAO-56).

Hiperparámetros: Timesteps, Learning Rate, Dropout.



Variable Dependiente (VD)

Desempeño y Error Predictivo

- Rendimiento del cultivo en Kg/Ha.
- Coeficiente de determinación ($R^2 \geq 0.70$).
- Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE).

Métricas secundarias: MAE (Kg/Ha) y NDCG@K en alertas.

RIGOR METODOLÓGICO

Justificación Técnica del Deep Learning

Para satisfacer el rigor metodológico del Enfoque Causal Determinista, evaluamos el descarte de las arquitecturas alternativas mediante un árbol de decisión estricto.

Se descartamos los ensambles tabulares (XGBoost) porque, aunque son eficientes, carecen de memoria biológica: tratan cada mes como un registro plano e inconexo, siendo ciegos al impacto acumulado de una helada en floración.

Se descarta los modelos Decoder-Only, ya que su mecanismo autorregresivo está optimizado para generar secuencias sintácticas hacia adelante, introduciendo un consumo computacional y una dispersión que desvirtúan un problema de regresión física continua. Igualmente, los Transformers Seq2Seq completas introducen una complejidad cuadrática redundante frente al volumen temporal evaluado.

Por tanto, el esquema Encoder-Decoder con CNN y LSTM se justifica porque la convolución actúa como un encoder bidireccional que comprime la heterogeneidad espacial a 10 metros, mientras que las celdas LSTM decodifican la memoria del estrés climático acumulado sin desvanecimiento de gradiente, minimizando el error cuadrático medio de forma auditable.

1. Datos Masivos

40 años continuos de mallas horarias climáticas e imágenes satelitales.

2. No Linealidad

Estrés térmico e hídrico con efectos acumulativos no lineales en floración.

3. Cómputo Viable

Entrenamiento acelerado en GPU y reducción zonal previa en la nube.

4. Trade-off XAI

Se prioriza menor RMSE y se audita la caja negra mediante SHAP.

CIMIENTOS DEL SISTEMA

Gobernanza de Datos y Principio Universal GIGO

Garbage In, Garbage Out

Modelos complejos no compensan datos contaminados. En sistemas sin gobernanza, se producen sesgos extremos y alucinación predictiva.

Única Fuente de la Verdad (SSOT)

Repositorio unificado y versionado de series meteorológicas y reflectancias satelitales.

Madurez del Ecosistema (DAMA / BAIC)

Políticas estrictas de trazabilidad, completitud de series y linaje del dato geoespacial.

Control de Calidad Espectral

Filtros de cobertura nubosa y corrección radiométrica intersatelital Landsat 5/7/8.

PURIFICACIÓN ESPACIAL

Enmascaramiento Topológico a 10 Metros

Aislamiento del Píxel Agrícola Puro

La máscara binaria (Valor = 40) descarta serranías, cuerpos de agua y áreas urbanas del cálculo espectral.

Resolución del Choque de Escala

Evita promediar temperaturas de cumbres áridas con las parcelas irrigadas del fondo del valle de Tarija.



Dinámica de Sistemas, Derivas y Confusión Tecnológica

Data Drift (Deriva del Dato)

Alteración de ciclos históricos de precipitación y estacionalidad por el cambio climático acelerado.

Model Drift (Deriva del Modelo)

Degradación progresiva de los pesos de la red cuando el clima sobrepasa los umbrales observados en el histórico.

Confusión Tecnológica

En proyecciones a 2030, el modelo confunde calentamiento con mecanización histórica. Se acota a ventanas de 1 a 3 años.

ECOSISTEMA TECNOLÓGICO

Arquitectura de Despliegue Operativo Desacoplado

Modelo Serializado

Red LSTM en Keras o Pytorch
empaquetada con
escaladores y pipeline tensor.



API REST FastAPI

Endpoints desacoplados para
inferencia en tiempo real en
<150 ms.



Dashboard

Predicción interactiva para
agricultores y técnicos.

TRANSICIÓN CONCEPTUAL EC2

El Modelo como Sistema de Recomendación Hídrica

Usuario

Productores agrícolas, comités de regantes y técnicos de planificación hídrica regional.

Ítem Recomendado

Lámina óptima de riego (m^3/Ha), fechas óptimas de siembra y alertas tempranas de helada.

Contexto Hiperlocal

Píxel agrícola a 10m, estado fenológico de la variedad y pronóstico agrometeorológico.

Incorporación de Texto no Estructurado y NLP

El Corpus Textual Agroclimático

Boletines agrometeorológicos históricos del SENAMHI, reportes técnicos de emergencia agrícola y manuales de fisiología de cultivos en PDF.

Supera la limitación de modelos que ignoran el conocimiento experto plasmado en texto.

Sinergia Multimodal

Las alertas cuantitativas de la red LSTM se contextualizan semánticamente con antecedentes históricos de desastres documentados en texto.

Permite responder no solo "cuánto se perderá", sino "qué medidas agronómicas recomiendan los boletines técnicos".

EXPERIMENTACIÓN EC3

Benchmark de NLP: Del Baseline Léxico al RAG

Baseline TF-IDF

Matriz léxica rara

Clasificación de severidad de boletines con regresión logística.

Limitación: Ciego a la polisemia agronómica.

Embeddings Densos

Sentence Transformers

Vectores semánticos continuos con all-MiniLM-L6-v2.

Ventaja: Búsqueda conceptual veloz.

OPTIMO

Arquitectura RAG

Encoder + Base Vectorial

Recuperación documental precisa citando fuentes oficiales sin alucinación.

Métrica: Precisión@K y Faithfulness.

CONVERGENCIA Y PROYECCIÓN

Discusión Integral, Impacto y Trabajo Futuro

Convergencia Tecnológica

Integración armónica de visión satelital (EC1), recomendación secuencial (EC2) y análisis documental (EC3).

Impacto Social Directo

Transición de decisiones empíricas a una gestión hidroagrícola guiada por datos que previene mermas del 25%.

Líneas Futuras

Incorporación de sensores telemétricos IoT en suelo y Transformers espaciotemporales.



CONCLUSIONES Y CIERRE FORMAL

Verificación Causal de la Investigación

Se comprobó empíricamente que la integración de redes recurrentes LSTM con filtrado espacial ESA WorldCover a 10m y balance hídrico (ET_0 , K_c) incrementa la precisión al 82.12% y reduce el error a 834.49 Kg/Ha, transformando la resiliencia agrícola
